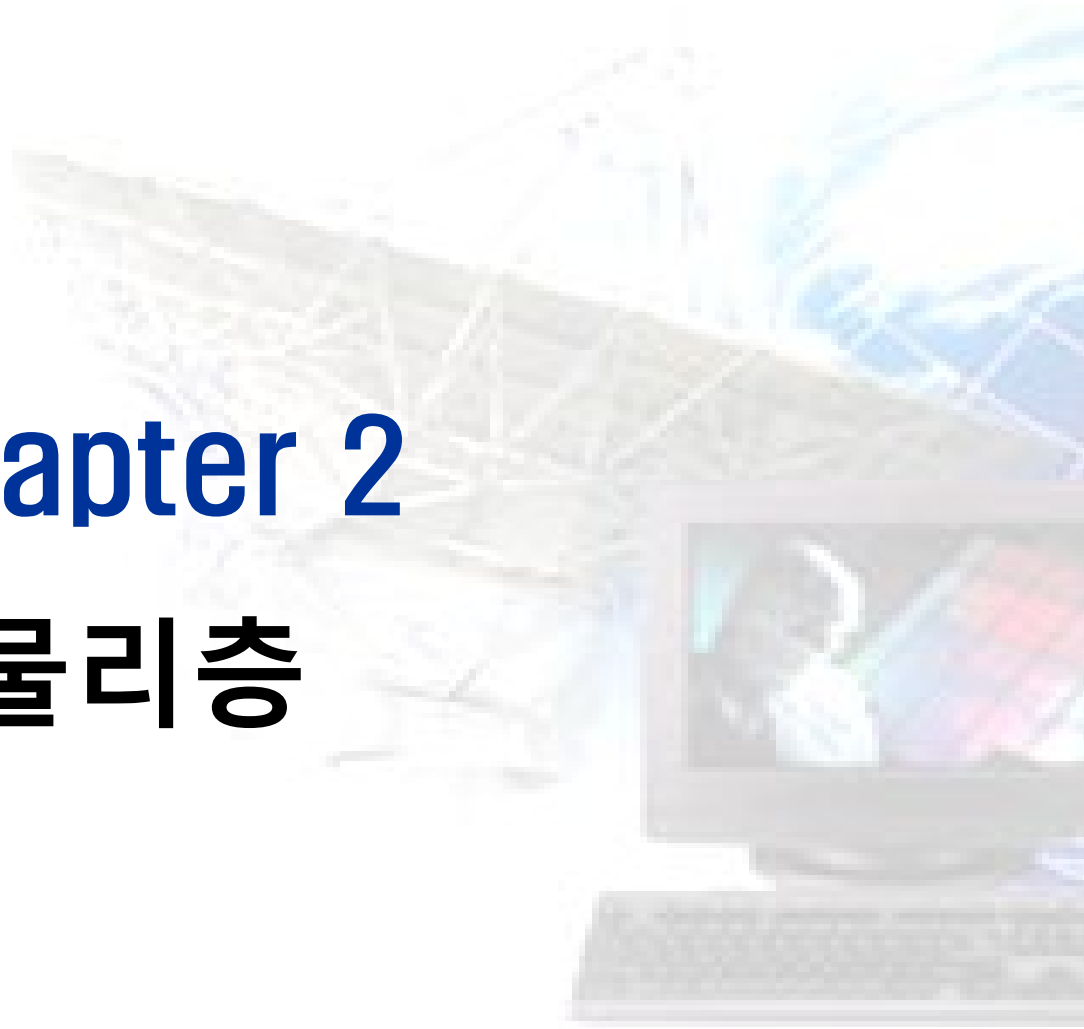
Chapter 2

물리층



2장 물리층

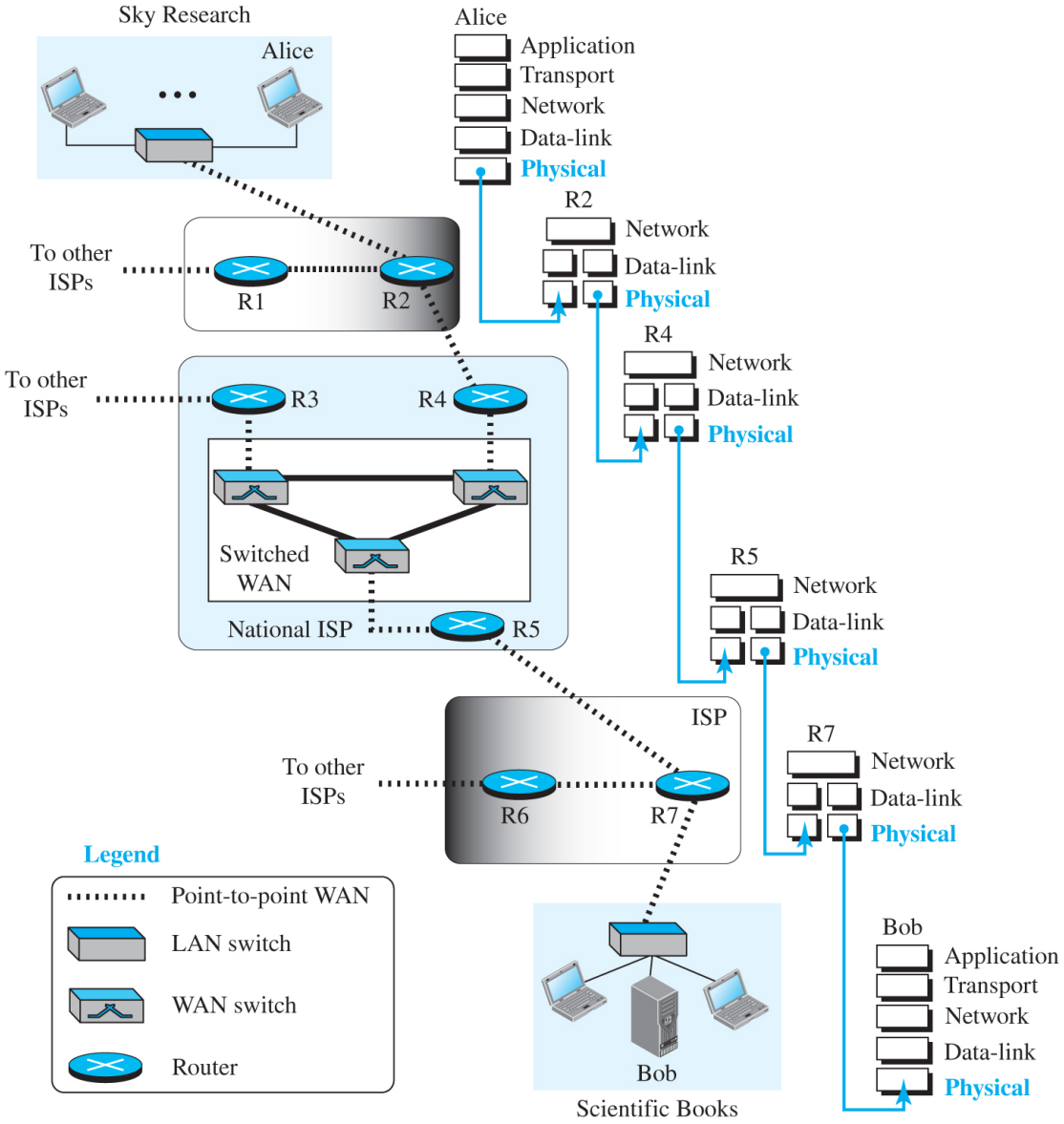
- 2.1 신호
- 2.2 전송 장애
- 2.3 디지털 전송
- 2.4 아날로그 전송
- 2.5 다중화
- 2.6 전송 매체

2.1 데이터와 신호

- 그림 2.1 : 두 기관에서 작업하는 과학자들의 시나리오

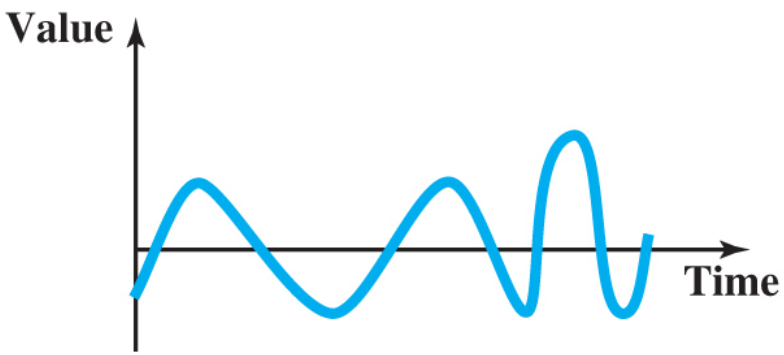
- 앨리스와 밥 간에 5개 레벨의 통신이 이루어짐
- 응용층, 전송층, 네트워크층, 데이터 링크층 통신은 논리적
- 물리층 통신은 물리적
- 물리층 통신은 신호를 교환
- 데이터는 전송되고 수신되지만 매체는 신호로 변환
- 데이터와 데이터를 표현하는 신호는 아날로그 또는 디지털일 수 있음

물리층에서 통신

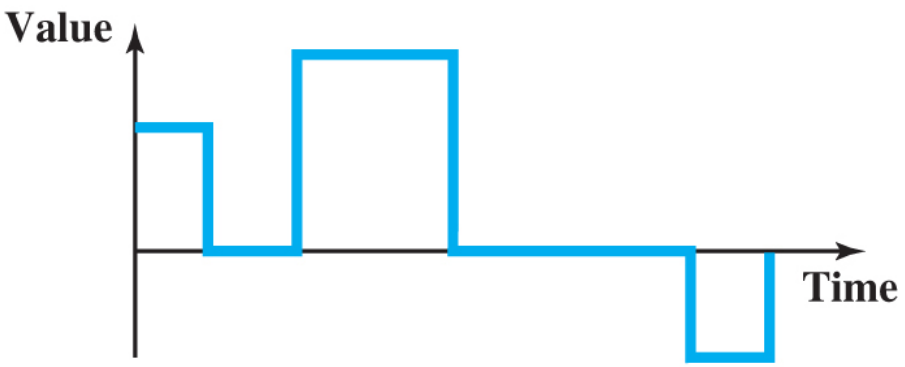

Sky Research
Alice
Alice
Application
Transport
Network
Data-link
Physical
R2
Network
Data-link
Physical
To other ISPs
R1
R2
R4
Network
Data-link
Physical
To other ISPs
R3
R4
Switched WAN
National ISP
R5
R5
Network
Data-link
Physical
ISP
R7
Network
Data-link
Physical
To other ISPs
R6
R7
Legend
Point-to-point WAN
LAN switch
WAN switch
Router
Bob
Application
Transport
Network
Data-link
Physical
Bob
Scientific Books

2.1 신호

- 앨리스와 밥은 데이터(data)를 교환
- 물리층에서 네트워크를 통해 전달되는 것은 신호(signal)
- 메시지를 보내면 신호로 바뀌고 수신할 때 신호가 메시지로 바뀜
- 신호는 아날로그 또는 디지털일 수 있음
- 아날로그 신호는 많은 수의 값을 가짐
- 디지털 신호는 제한된 수의 값을 가짐



a. Analog signal



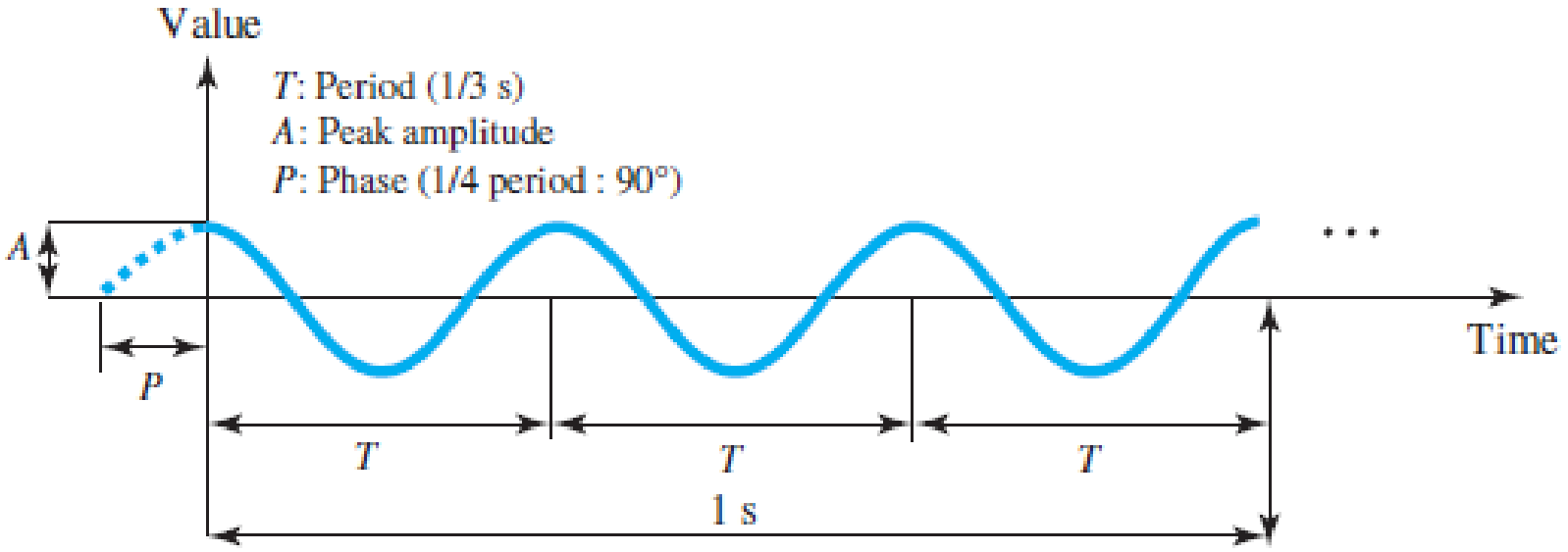
b. Digital signal

2.1.1 아날로그 신호

- 아날로그 주기 신호(Periodic signal)
  - ➲주기라는 연속적으로 반복된 패턴으로 구성
- 아날로그 비주기 신호(Aperiodic signal)
  - ➲시간에 따라 반복된 패턴이나 사이클이 없다
- 데이터 통신에서는 보통 주기 아날로그 신호 사용
- 아날로그는 단순(simple) 신호와 복합(composite) 신호로 나뉜다

2.1.1 아날로그 신호

- 정현파(sine wave)는 주기 아날로그 신호의 가장 기본적인 형태
- 정현파는 최대 진폭, 주파수, 위상이라는 3가지 특성으로 표현



아날로그 신호

- 최대 진폭은 전송하는 신호의 에너지에 비례하는 가장 큰 세기의 절대값
- 전기 신호의 경우, 최대 진폭은 전압(V)으로 측정
- 주기(Period)와 주파수(Frequency)
  - ➲ 주기(T)
    - ◆ 하나의 사이클을 완성하는데 필요한 시간(초 단위)
  - ➲ 주파수(f)
    - ◆ 주기의 역수(1/t), 1초 동안 생성되는 신호 주기의 수 (단위: Hertz, Hz)
    - ◆ 주파수 = 1 / 주기, 주기 = 1 / 주파수
    - ◆ f = 1 / T , T = 1 / f

예제

■ 예제 2.1

➲ 건전지 전압은 일정하다. (예를 들어, 1.5V)
이는 주파수가 0인 주기 신호로 생각할 수 있다.

■ 예제 2.2

➲ 한국의 가정 전압은 최댓값이 220V를 갖는 주기 신호이다

➲ 주파수는 60 Hz 이다.

아날로그 신호

■ 위상(phase)

- ➲ 시간 0 시에 대한 파형의 상대적인 위치
- ➲ 시간 축을 따라 앞뒤로 이동될 수 있는 파형에서 그 이동된 양
- ➲ 첫 사이클의 상태를 표시

■ 파장(wavelength)

- ➲ 파장은 전파 속도와 주기가 주어지면 계산 가능
- ➲ 파장을 λ, 전파 속도를 c(빛의 속도), 주파수를 f 라 하면

$$\lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T$$

정현파의 시간 영역과 주파수 영역 도면

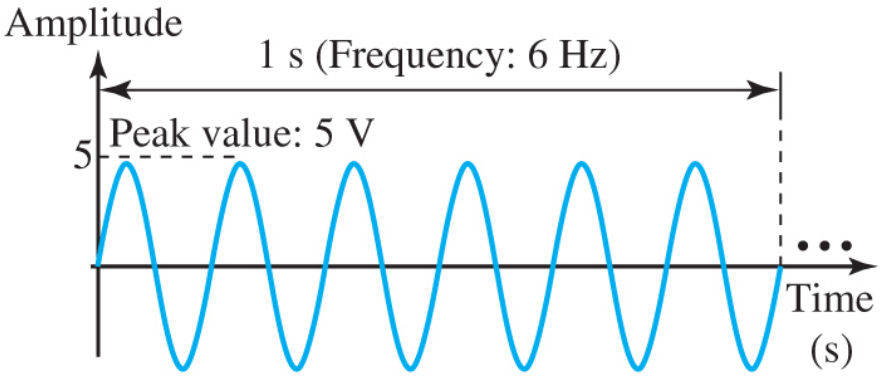
■ 시간 영역 도면(time-domain plot)

➲ 시간에 대한 순간적인 진폭

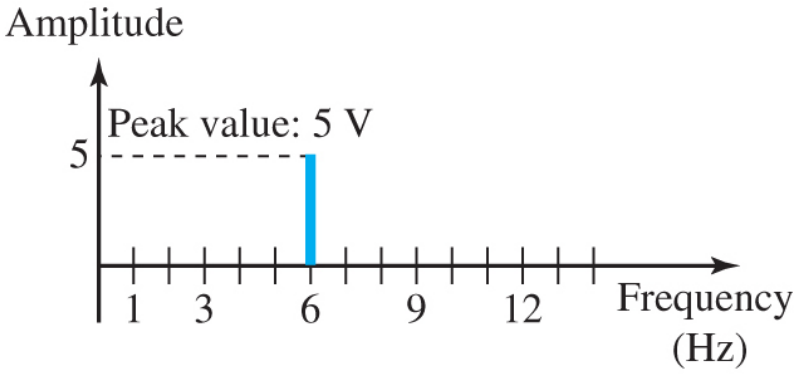
■ 주파수 영역 도면(frequency-domain plot)

➲ 주파수에 대한 최대 진폭

정현파의 시간 영역과 주파수 영역 도면



a. Time domain



b. Frequency domain

복합신호와 대역폭

단순 정현파는 데이터 통신에 유용하지 않다.

여러 개의 단순 정현파로 만들어진 복합 신호가 필요하다.

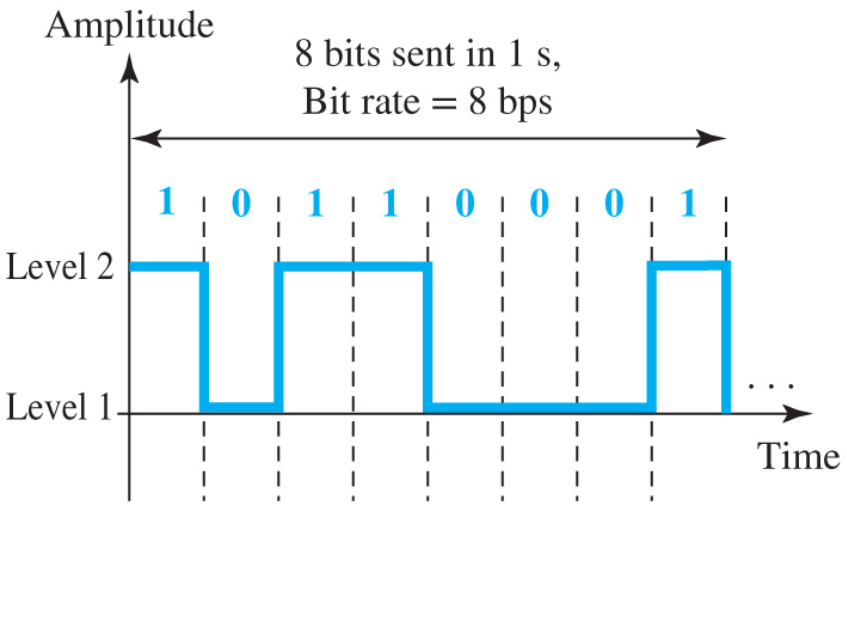
복합신호의 대역폭(**bandwidth**)은 신호에 포함된 최고 주파수와 최저 주파수의 차이이다.

예) 복합신호가 1000 hz와 5000 hz 사이의 주파수를 포함한다면 대역폭은 4000 hz가 된다.

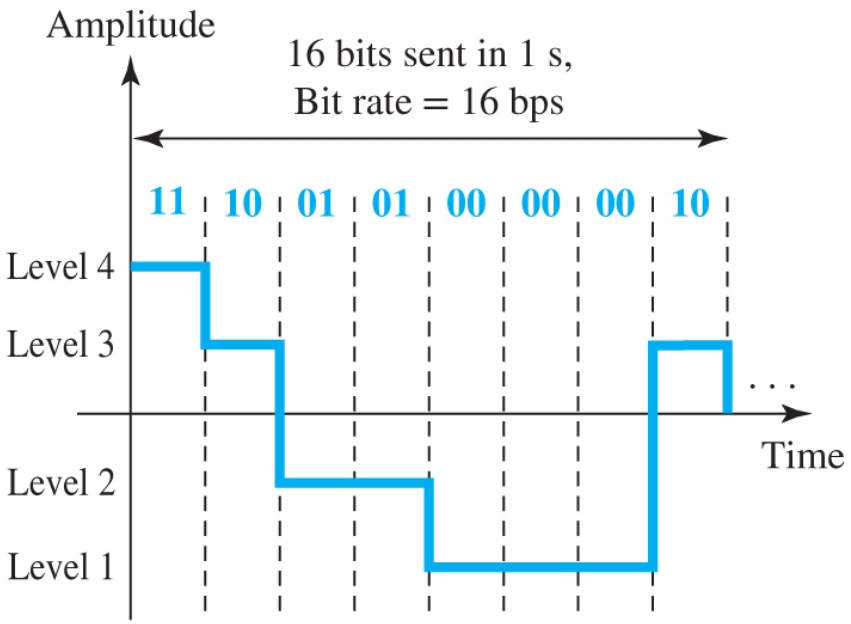
2.1.2 디지털 신호

- 정보는 디지털 신호(digital signal)에 의해 표현될 수 있다.
- 예를 들면, 1 은 양의 전압으로 0은 0 전압으로 부호화할 수 있다.
- 디지털 신호는 두 개의 준위보다 더 많을 수 있다. 이 경우에, 각 준위(레벨)은 1 비트 이상을 보낼 수 있다.

2개의 준위와 4개의 준위를 갖는 신호



a. A digital signal with two levels



b. A digital signal with four levels

비트율

■ 비트율(bit rate)

- ➲ 디지털 신호를 표현하는데 사용
- ➲ 1초 동안 전송된 비트의 수
- ➲ bps(bits per second)
- ➲ Kbps에서 K는 Kilo(천을 의미)
- ➲ Mbps에서 M는 Mega(100만을 의미)
- ➲ Gbps에서 G는 Giga(10억을 의미)

예제 2.3

■ 텍스트 자료를 매 초당 100 페이지를 다운 받는다고 하자. 요구되는 채널의 비트율은 얼마인가?

■ 해답

■ 각 페이지는 줄 당 80개의 문자로 된 24개의 줄로 되어있다. 한 문자 당 8 비트를 필요로 한다면 비트율은

100 * 24 * 80 * 8 = 1,536,000 bps = 1.536 Mbps

비트 길이

■ 비트 길이(bit length)

➲ 한 비트가 전송매체를 통해 차지하는 길이

■ bit length = 1 / bit rate

■ 예제 2.4

예제 2.3에서 비트의 길이는 얼마인가?

■ 1/1,536,000 = 0.000000651s = 0.651 μs

디지털 신호의 전송

■ 기저대역 전송(baseband Transmission)

➲ 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸지 않고 있는 그대로 채널을 통해 전송

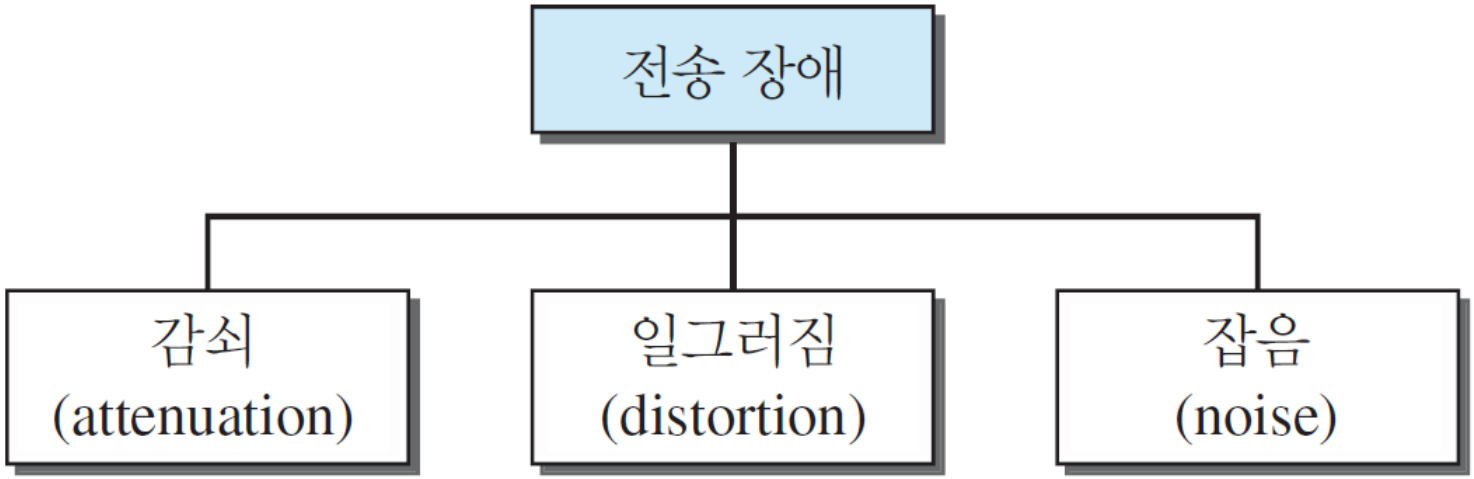
➲ 무한대의 대역폭을 차지

■ 광대역 전송(broadband Transmission)

➲ 디지털 신호를 전송하기 위해 아날로그 신호로 변경(변조)해서 사용

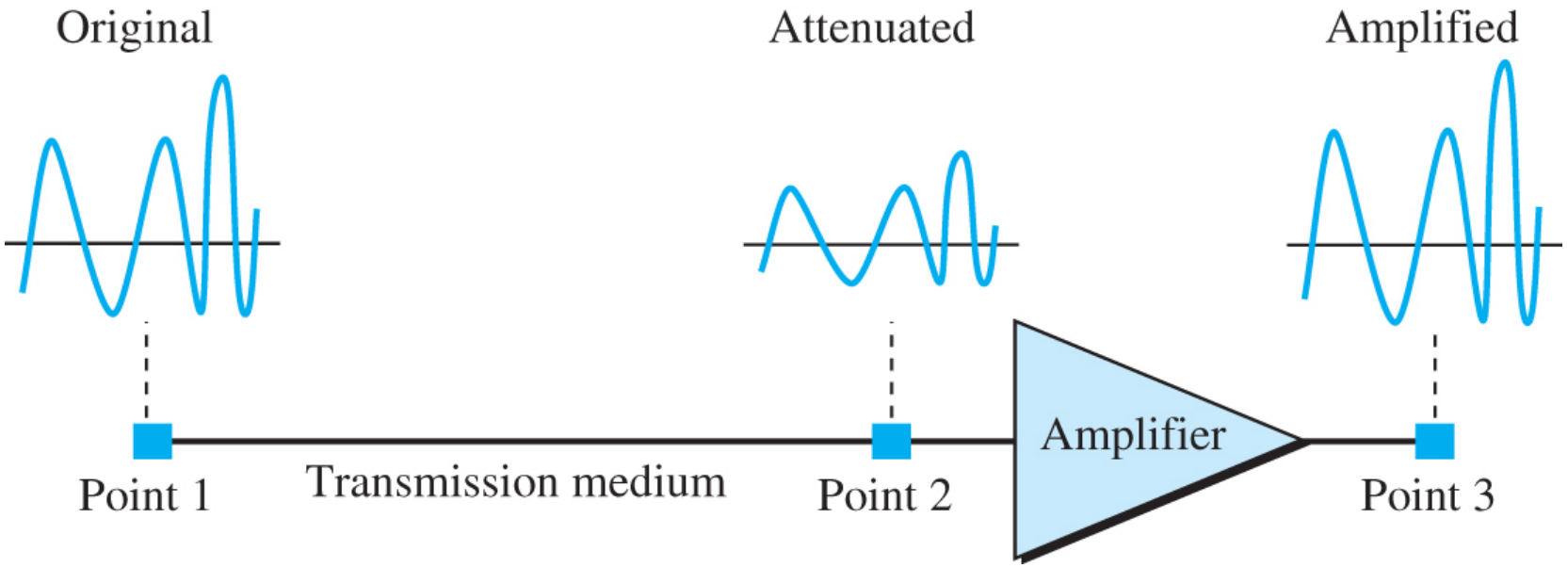
2.2 전송 장애

■ 신호가 매체를 통해 전송할 때 생기는 장애



2.2.1 감쇠(attenuation)와 증폭(amplification)

- 감쇠는 에너지 손실을 의미
- 매체를 통해 이동할 때 매체의 저항을 이겨내기 위해 약간의 에너지가 손실
- 증폭기를 이용하여 신호를 다시 증폭



감쇠(dB, decibel)

■ 데시벨

➲신호의 손실된 강도(strength)나 획득한 강도를 보이기 위해 사용

➲2개의 다른 점에서 두 신호 또는 하나의 신호의 상대적 세기를 측정

➲신호가 감쇠하면 음수, 증폭되면 양수

$dB = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$ *P_1과 P_2는 신호의 전력

예제 2.5

■ 신호가 전송매체를 통해 이동하고 있고 전력(power)이 절반으로 줄었다고 하자. 이것은 P_2는 $(1/2)P_1$임을 의미한다. 이 경우에, 감쇠(전력 손실)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

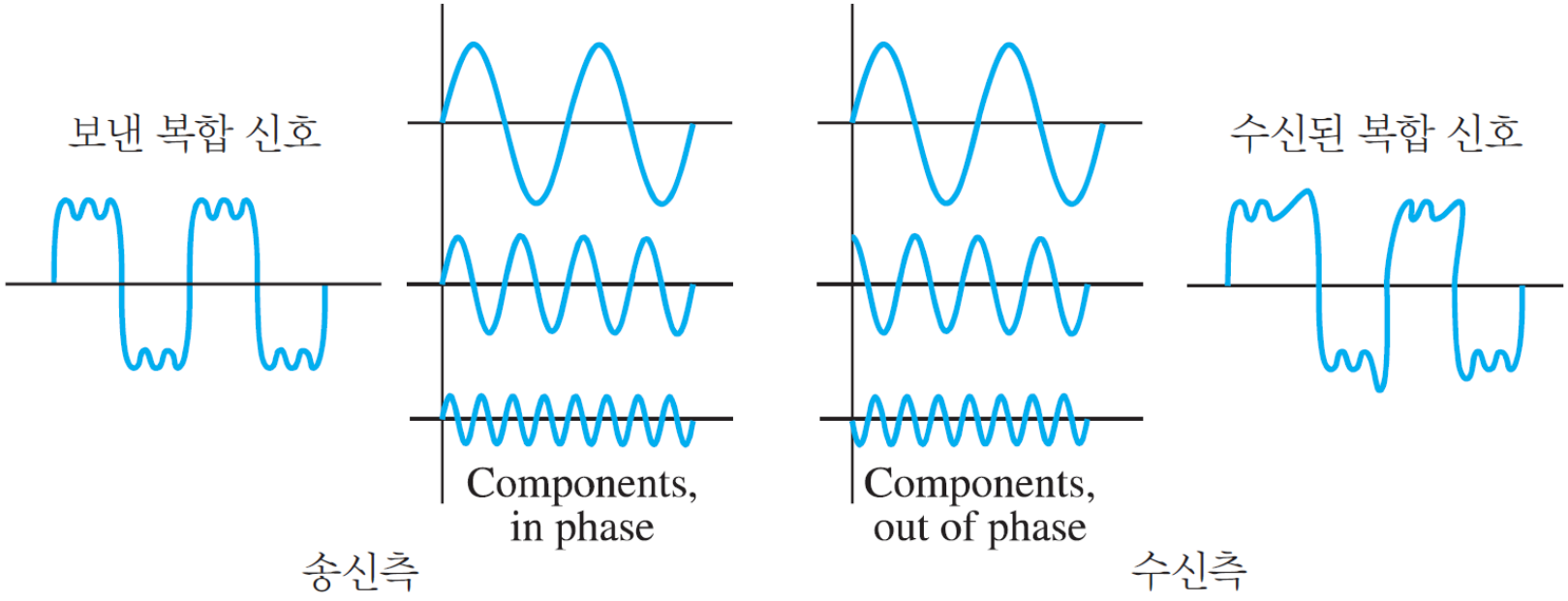
$$10 \log_{10} P_2/P_1 = 10 \log_{10} (0.5\, P_1)\, /P_1 = 10 \log_{10} 0.5 = 10 \times (-0.3) = -3 \text{ dB}.$$

■ −3 dB, 즉 3 dB 손실은 전력의 절반을 손실한 것과 같다.

일그러짐(distortion)

- 왜곡, 찌그러짐이라고도 함
- 신호의 모양이나 형태가 변하는 것
- 신호가 매체를 통과하는 전파 속도가 주파수에 따라 다르다.

⇒ 마지막 목적지에 도착할 때 지연이 생길 수 있다.



잡음(noise)

- 열(thermal) 잡음, 유도된(induced) 잡음, 혼선(crosstalk), 충격 (impulse) 잡음 등의 여러 형태의 잡음
- SNR : signal-to-noise ratio
- 잡음과 신호 전력의 비율

$$SNR = \frac{average\ signal\ power}{average\ noise\ power}$$

- SNR은 데시벨로 표시
- $SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR$

2.2.3 데이터 전송률의 한계

■ 데이터 전송률의 세 요소

➲가용 대역폭(available bandwidth)

➲사용 가능한 신호 준위

➲채널의 품질(잡음의 정도)

■ 데이터 전송률을 계산하는 두 가지 이론적 수식

➲나이퀴스트 수식(Nyquist bit rate) : 잡음이 없는 채널에서 사용

➲섀넌 수식(Shannon capacity) : 잡음이 있는 채널에서 사용

잡음이 없는 채널 : 나이퀴스트 비트율

■ 나이퀴스트 전송률

➲ 잡음이 없는 채널의 경우 사용

➲ 대역폭은 채널의 대역폭(B), L은 데이터를 나타내는 데 사용한 신호 준위의 개수, 전송률은 초당 비트 수라고 할 때 비트율은?

$$\text{Bit Rate} = 2 \times B \times \log_2 L$$

➲ 공식에 따라 대역폭이 주어지면 신호 준위의 수를 늘리면 임의의 비트율을 달성할 수 있지만 준위 수를 늘리면 수신자에게 부담이 되어 시스템의 신뢰도가 떨어질 수 있다.

예제 2.6

- 잡음이 없는 20 kHz 대역폭을 갖는 채널을 사용하여 265 kbps 의 속도로 데이터를 전송해야 한다. 몇 개의 신호 준위(level)가 필요한가?

- **해답**
- 나이퀴스트 공식을 다음과 같이 사용할 수 있다:

$$265{,}000 = 2 \times 20{,}000 \times \log_2 L \rightarrow \log_2 L = 6.625 \quad L = 2^{6.625} = 98.7 \text{ levels}$$

- 위 계산 결과는 2의 몇 승이 아니므로 신호 준위 개수를 늘이거나 줄여야 한다. 128개의 준위를 사용하면 비트율은 280 kbps 이다. 64개의 준위를 사용하면 비트율은 240 kbps 이다.

잡음이 있는 채널 : 섀넌 용량(Shannon Capacity)

- 잡음이 있는 채널에서의 최대 전송률을 결정하는 수식
- 대역폭(B)은 채널의 대역폭, SNR은 신호에 대한 잡음 비율, 용량은 bps 단위의 채널 용량(capacity)이라고 하면

$$C = B \times \log_2(1 + SNR)$$

- 예제 2.7
  - 신호 대 잡음의 비율 값이 거의 0인, 거의 잡음에 가까운 채널을 생각해보자. 다시 말해, 잡음이 너무 강해서 신호가 약해진다. 이 채널에 대한 용량을 계산하면 다음과 같다.

$$C = B \log_2(1 + SNR) = B \log_2(1 + 0) = B \log_2 1 = B \times 0 = 0$$

  - 이것은 채널의 용량이 0이다. 대역폭은 고려되지 않았다. 다른 말로 하자면 이 채널로는 어떤 데이터도 수신할 수 없다.

잡음이 있는 채널 : 섀넌 용량(Shannon Capacity)

■ 예제 2.8

➲ 일반 전화선의 이론적인 최고 데이터 전송률을 계산할 수 있다. 전화선은 일반적으로 3,000Hz(300Hz에서 3,300Hz)의 대역폭을 갖는다. 신호 대 잡음의 비율이 보통 3,162(35dB)이다. 이 채널에 대한 용량을 계산하면 다음과 같다.

$$C = B \log_2(1 + SNR) = 3000 \log_2(1 + 3162) = 34{,}881 \text{ bps}$$

이는 전화선의 최대 비트율이 34.861Kbps임을 의미한다.

두 가지 한계를 사용하기

■ 실제로는 어떤 신호 준위의 어떤 대역폭이 필요한지를 알기 위해 두 가지 방법을 모두 사용

➲ 예제 2.9

◆ 1 MHz의 대역폭을 갖는 채널이 있다. 이 채널의 SNR은 63이다. 적절한 전송률과 신호 준위는 무엇인가?

◆ 풀이> 우선 상한을 구하기 위해 섀넌 수식을 사용한다.

$$C = B \log_2(1 + SNR) = 10^6 \log_2(1 + 63) = 10^6 \log_2 64 = 6 \text{ Mbps}$$

◆ 비록 섀넌 수식으로부터 6Mbps의 전송률을 구했으나 이는 상한일 뿐이다. 더 나은 성능을 위해 조금 낮은 값, 예를 들어 4Mbps를 택한다. 그 후에 신호의 준위를 구하기 위해 나이퀴스트 수식을 사용한다.

$$4 \text{ Mbps} = 2 \times 1 \text{ MHz} \times \log_2 L \rightarrow \log_2 L = 2 \rightarrow L = 4$$

2.2.4 성능

■ 네트워킹에서 중요한 이슈 중 하나가 네트워크의 성능 (performance) 인데 즉, 네트워크가 얼마나 좋은가?

■ 대역폭

➲헤르츠 (Hz) 단위 대역폭: 신호에 포함된 주파수 범위

➲비트율 (bps) 단위 대역폭: 채널을 통과할 수 있는 초당 비트 수

예제

■ 예제 2.10

➲ 전화 가입자 회선의 대역폭은 음성이나 데이터에 대해 4 kHz 이다. 이 회선을 사용하여 데이터를 전송하는 경우 디지털 신호를 아날로그로 바꾸어 최대 56 kbps까지 전송 속도를 낼 수 있다.

➲ 전화회사가 회선의 품질을 개선하여 8 kHz까지 대역폭을 높인다면 112kbps 까지 보낼 수 있다.

■ 예제 2.11

➲ 고속 Ethernet의 대역폭은 100 Mbps이다. 따라서, 이 네트워크를 이용해 100 Mbps를 전송 할 수 있다.

처리율(throughput)

- 어떤 지점을 데이터가 얼마나 빨리 지나가는가를 측정
- 데이터 링크(link)가 *B* bps를 전송할 수 있는 대역폭을 갖는다고 할 때 이보다 적은 *T* bps만큼만 전송할 수도 있다
- 대역폭은 링크의 잠재 성능 측정치를 의미한다.
- 대역폭은 1Mbps이지만 링크에 연결된 장치가 200kbps 이면 이 링크를 통해서 이 이상의 속도로 전송할 수 없다
- 어느 지점에 분당 1,000대의 차량이 통과할 수 있는 고속도로가 있지만 정체로 인해 100대만 통과한다면 처리율은 100대인 것이다.

지연(delay, latency)

- 발신지로부터 첫 번째 비트가 목적지를 향해 떠난 후에 온전히 전체 메시지가 모두 목적지에 도착할 때까지 소요된 시간

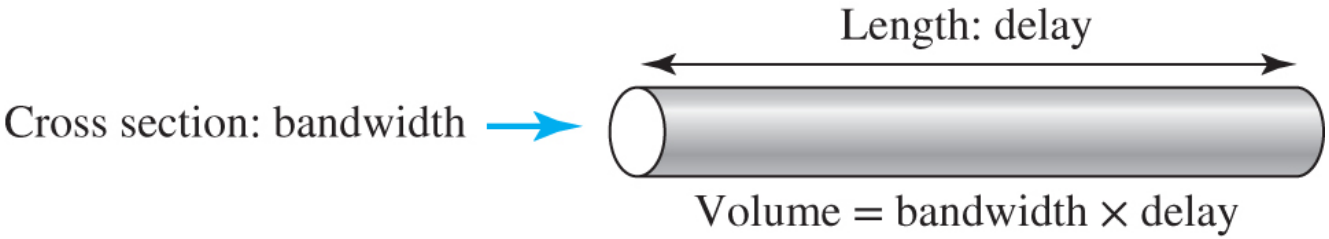
$$\text{지연} = \text{전파 시간} + \text{전송 시간} + \text{큐 시간} + \text{처리 시간}$$

대역폭-지연 곱(Bandwidth-Delay Product)

■ 대역폭-지연 곱의 개념

➲ 링크를 두 지점을 연결하는 파이프로 생각

➲ 파이프 단면 : 대역폭, 파이프 길이: 지연



■ 예 1: 대역폭 1bps의 링크, 링크 지연 시간 5s:

➲ 이 경우 대역폭-지연은 1 x 5 = 5

■ 예 2: 대역폭은 5bps의 링크, 링크 지연 시간 5s:

➲ 이 경우 대역폭-지연은 5 x 5 = 25

파형 난조(jitter)

- 서로 다른 데이터 패킷이 서로 다른 지연 시간을 갖게 되어 생기는 현상으로 수신자 쪽의 음성이나 화상처럼 시간에 민감한 응용 시스템이 겪는 문제
- 첫 번째 패킷 지연 20ms, 두 번째 지연 45ms, 세 번째 지연 40ms 인 패킷을 사용하는 실시간 응용은 파형 난조 발생

2.3 디지털 전송

■ 어떤 지점에서 다른 지점으로 정보를 전송하기 위해 디지털 신호나 아날로그 신호로 변환이 필요하다

➲디지털-대-디지털 변환

➲아날로그-대-디지털 변환

2.3.1 디지털-대-디지털 변환

■ 디지털 전송을 이용하고 데이터가 이미 디지털이면 디지털-대-디지털 변환이 필요하다

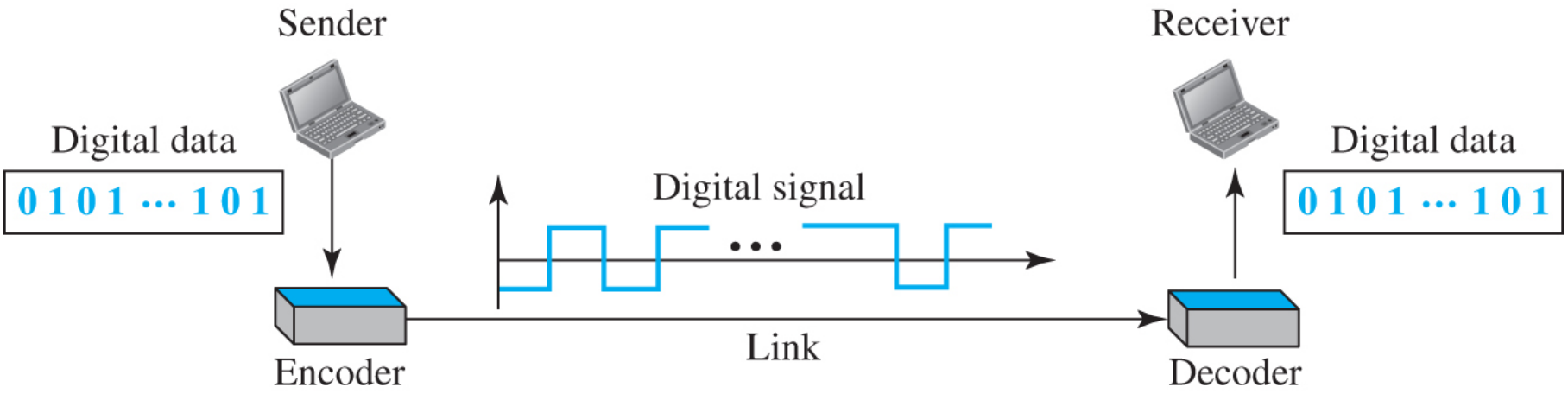
➲ 회선 부호화 (필수)

➲ 블록 부호화

➲ 스크램블링(또는 뒤섞기)

회선 부호화(line coding)

- 디지털 데이터를 디지털 신호로 바꾸는 작업
  - 회선 부호화(line coding)와 복호화(Decoding)



- 동기화 문제

블록 부호화(Block Coding)

- 나누기(division), 대치(substitution), 조합(combination)
- m 비트 그룹으로 나눈다
- m 비트를 n 비트 블록으로 바꾼다
- n 은 m 보다 크다
- mB/nB 부호화

블록 부호화는 보통 ***mB/nB*** 부호화라 불리며;
각 **m-bit** 그룹을 **n-bit** 그룹으로 바꾼다.

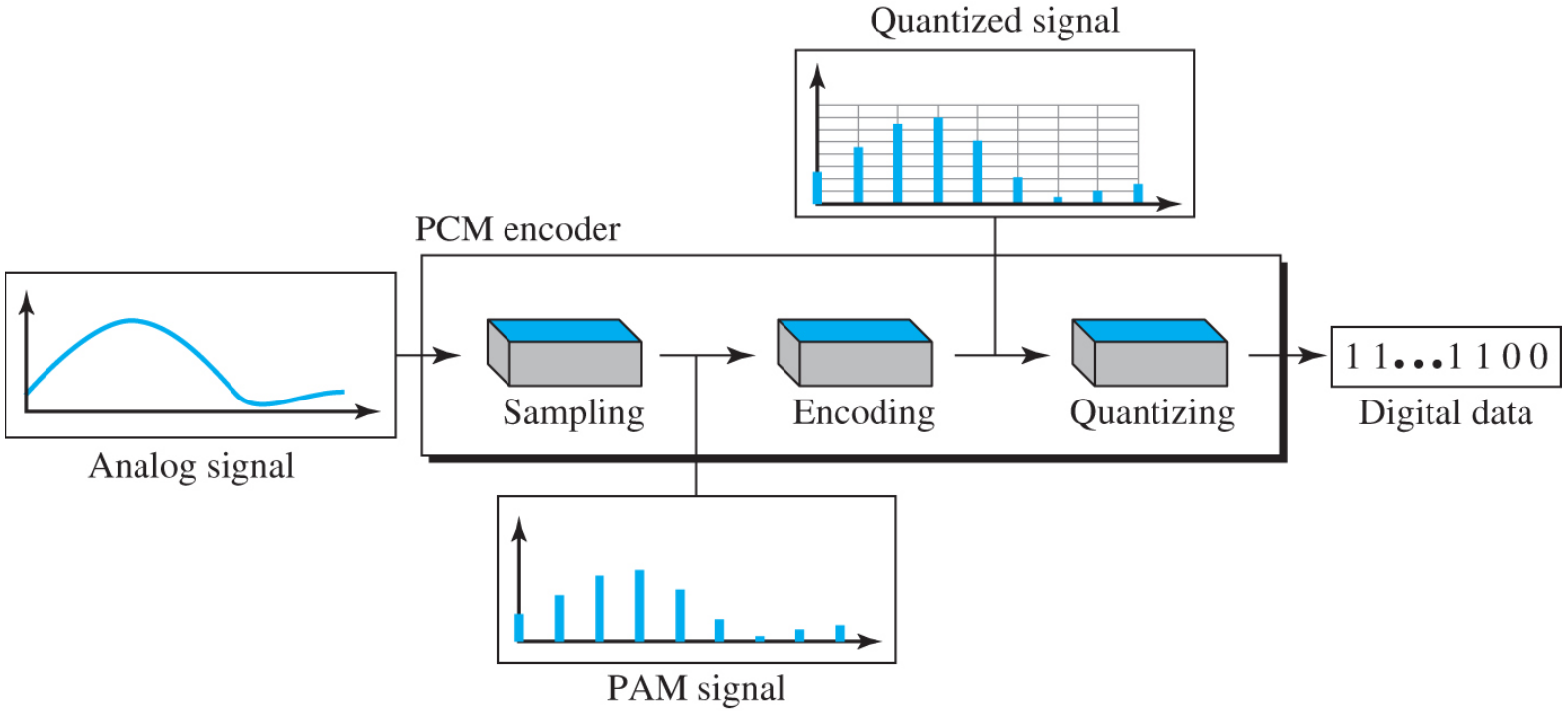
2.3.2 아날로그-대-디지털 변환

마이크로폰이나 카메라로 만들어낸 데이터는 아날로그 신호이다. 디지털 신호가 아날로그 신호보다 잡음에 우수하기 때문에 아날로그 신호를 디지털 신호로 변경하는 경향이 있다.

- **펄스 코드 변조(PCM)**
- **델타 변조(DM)**

펄스 코드 변조(Pulse Code Modulation)

■ 아날로그 신호를 디지털 데이터로 바꾸기 위해 널리 사용되는 기법



1.아날로그 신호를 매 Ts마다 채집한다.
2.채집된 신호는 계수화되어 모든 표본이 펄스로 간주된다.
3.계수화된 값(펄스)은 비트 스트림으로 부호화한다.

예제 2.13

사람의 목소리를 디지털화하고자 한다. 채집당 8 비트를 가정하면 비트율은 얼마인가?

해답

사람의 목소리는 보통 0에서 4000 Hz사이의 주파수를 갖는다. 그래서 채집율과 비트율은 다음과 같이 계산할 수 있다:

$$\text{Sampling rate} = 4000 \times 2 = 8000 \text{ samples/s}$$
$$\rightarrow \text{Bit rate} = 8000 \times 8 = 64{,}000 \text{ bps} = 64 \text{ kbps}$$

표본 채집율:나이퀴스트 정리에 의하면, 채집율은 최소한 신호에 포함된 최고 주파수의 두 배가 되어야 한다.

PCM 대역폭

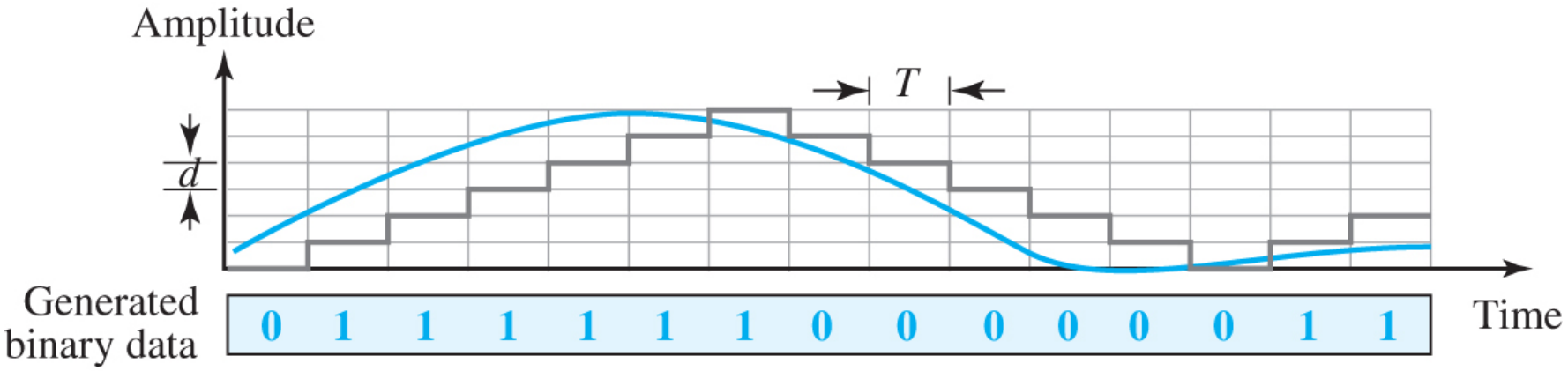
디지털 신호의 최소 대역폭은 다음과 같다.

$$B_{\text{min}} = n_b \times B_{\text{analog}}$$

이는 디지털 신호의 최소 대역폭은 아날로그 신호의 대역폭보다 $\mathbf{n_b}$배 크다는 것을 의미한다. 이것은 디지털화하는데 치루어야 하는 대가이다.

델타 변조(DM, Delta Modulation)

- PCM의 복잡도를 낮추기 위해 개발된 기술
- 직전 표본 값과의 차이점을 찾는다



2.4 아날로그 전송

- 디지털 전송은 저대역-통과 채널(low-pass channel)이 필요
- 아날로그 전송은 특정대역-통과 채널(bandpass channel)을 사용

➲디지털-대-아날로그 변환

➲ 디지털 데이터를 특정대역-통과 아날로그 신호로 변환

➲아날로그-대-아날로그 변환

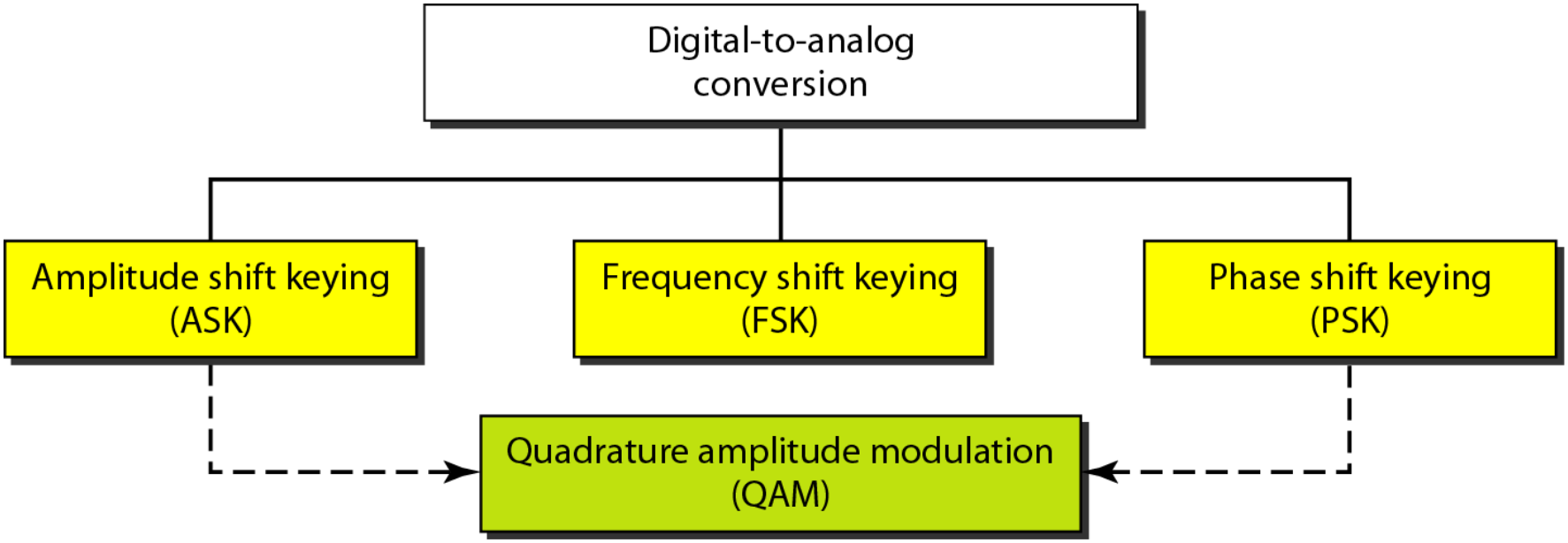
➲ 아날로그 데이터를 다른 주파수 대역의 특정대역-통과 아날로그 신호로 변환

2.4.1 디지털-대-아날로그 변환

디지털-대-아날로그 변환은 디지털 데이터의 정보를 기반으로 아날로그 신호의 특성(진폭, 주파수, 위상) 중 하나를 변경하는 처리이다.

- ❑ 진폭 편이 변조
- ❑ 주파수 편이 변조
- ❑ 위상 편이 변조
- ❑ 직교 진폭 변조

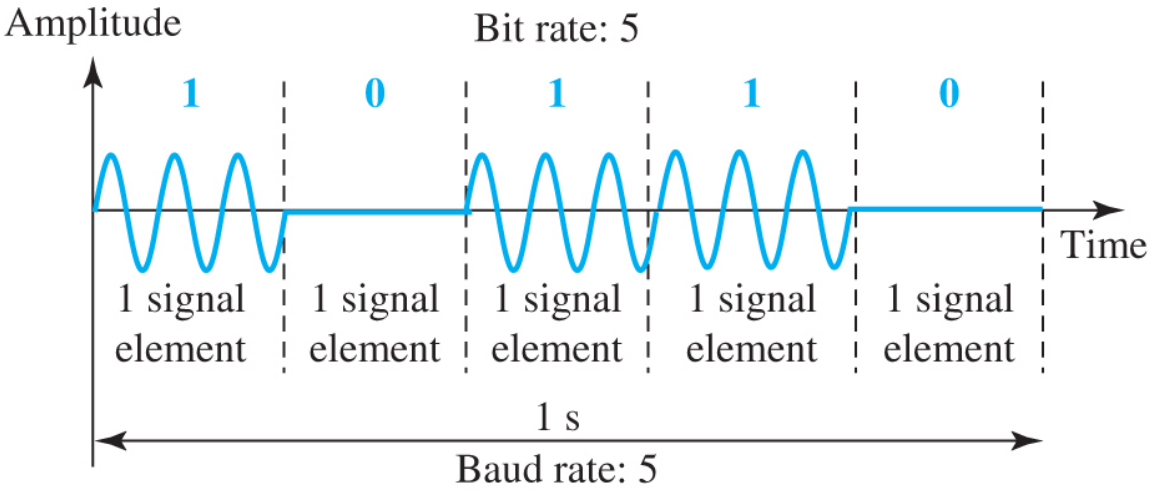
디지털-대-아날로그 변환 유형

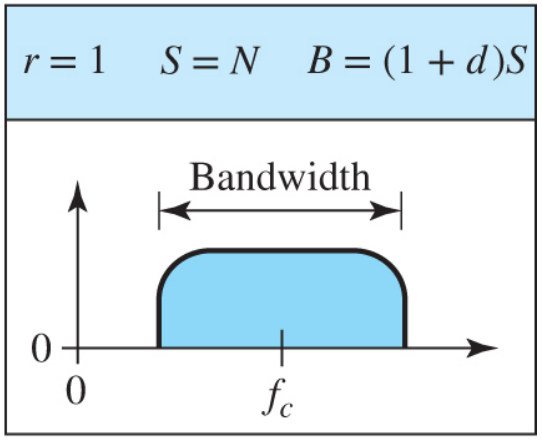


▣ 진폭 편이 변조(Amplitude Shift Keying)

➲ 진폭이 변하지만 주파수와 위상은 변하지 않는다

➲ 2진 진폭 변조(Binary Amplitude Shift Keying) 또는 on-off keying(OOK)





➲ ASK의 대역폭

- B(대역폭) = (1 + d (0 과 1 사이의 값)) × S(신호율: signal rate)

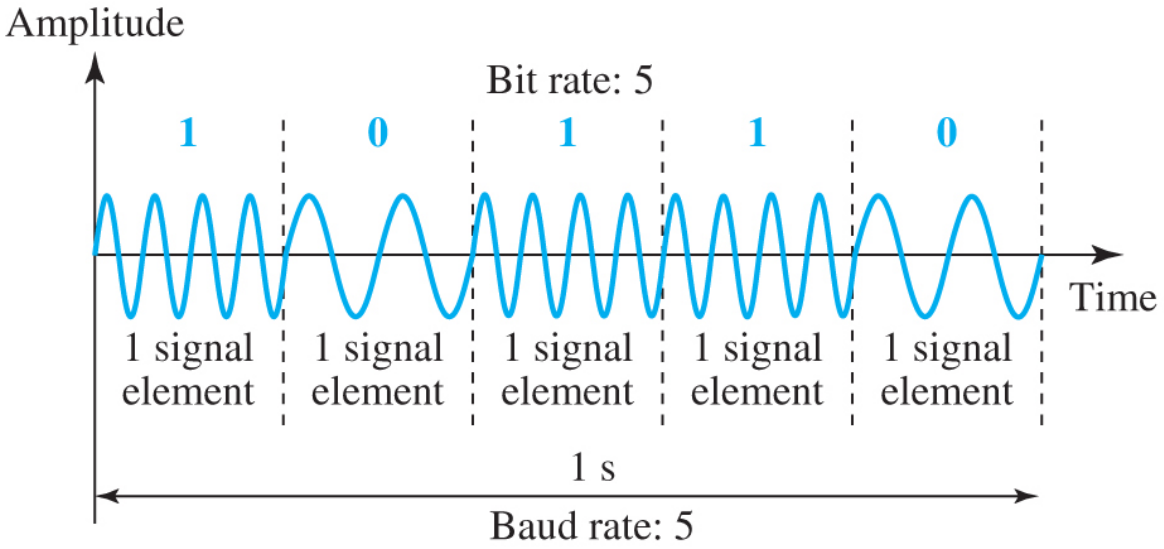
다준위 ASK

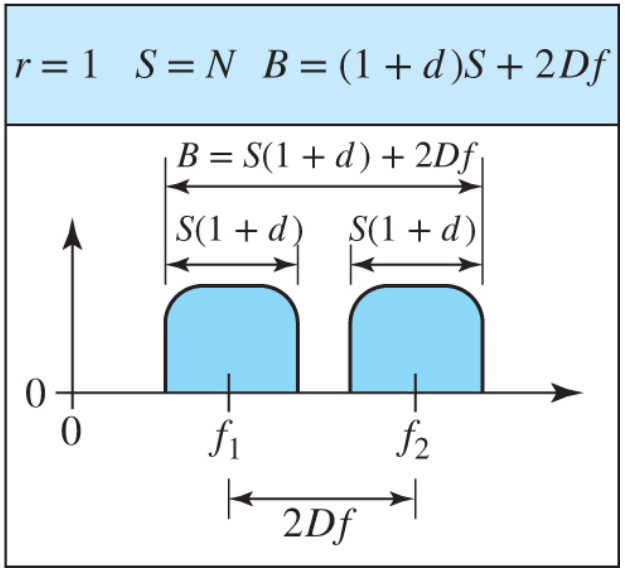
- 다준위(Multilevel) ASK
  - 4, 8, 16 또는 그 이상의 준위 사용
  - 2, 3, 4 또는 그 이상의 bit 사용
  - QAM(quadrature amplitude modulation)을 사용하여 구현

▣ 주파수 편이 변조(Frequency Shift Keying)

❑ 신호의 주파수가 2진 1 또는 0에 따라 변경

❑ 2진 주파수 편이 변조





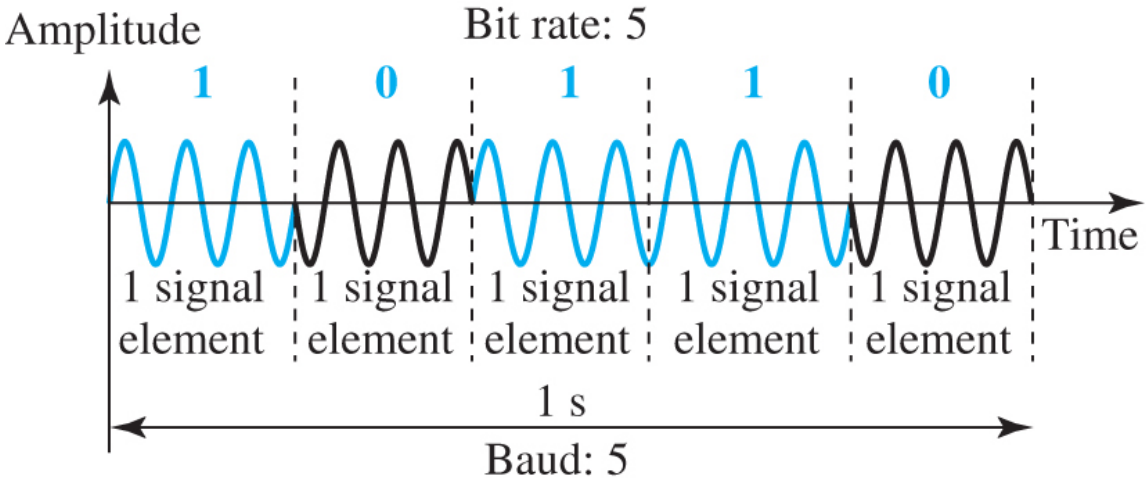
❑ FSK의 대역폭

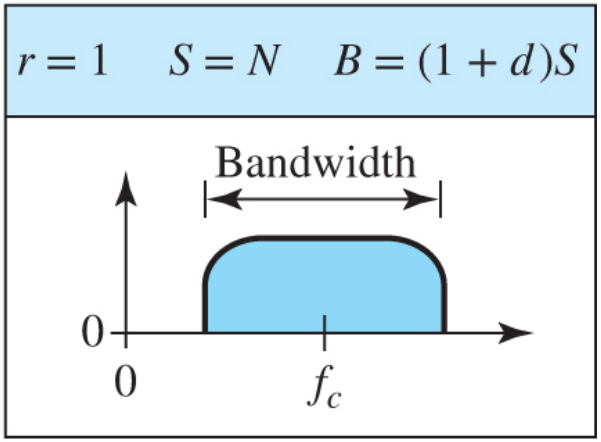
➲ B = (1 + *d*) × *S* + 2D*f*

◆ B : Bandwidth, d : 0과 1사이, S : 신호율, 2D*f* : 반송파 주파수의 차이

▣ 위상 편이 변조(Phase Shift Keying)

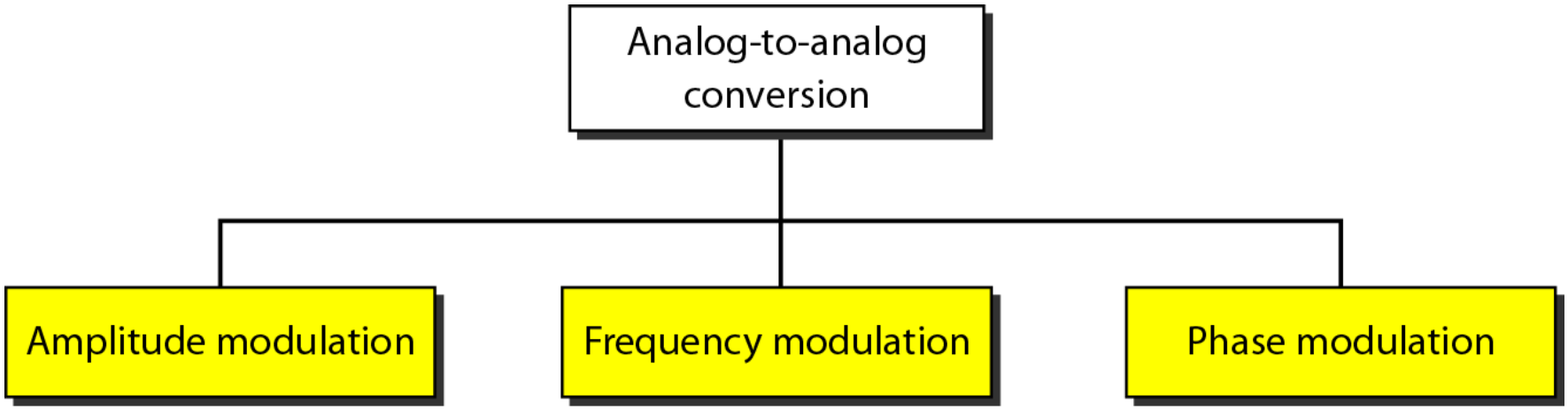
- ❑ 위상이 2진 1 또는 0에 따라 변경
- ❑ 2진 위상 편이 변조





2.4.2 아날로그-대-아날로그 변환

아날로그-대-아날로그 변환은 아날로그 신호로 아날로그 정보를 표현하는 것이다. 전송매체가 특정대역 통과 특성을 갖고 있거나 특정대역만이 사용 가능한 경우에 변조가 필요하다.

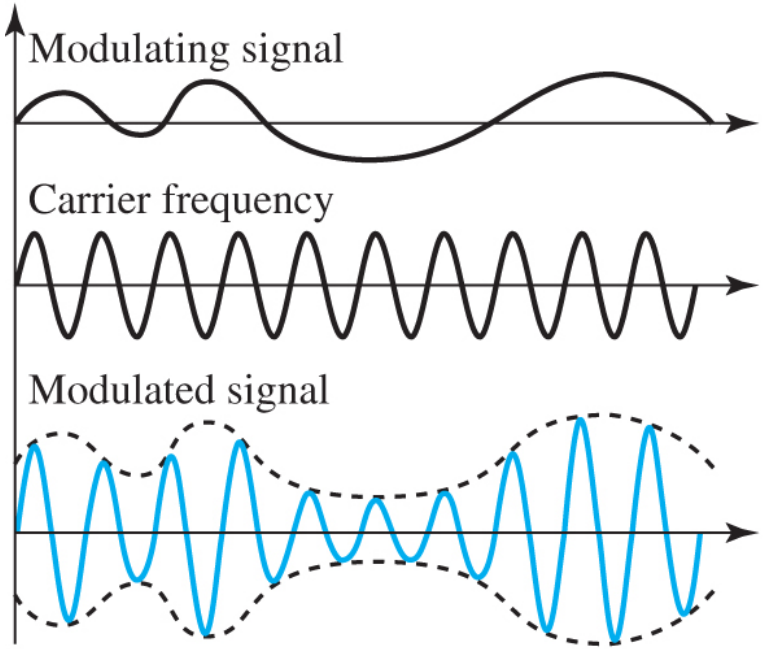


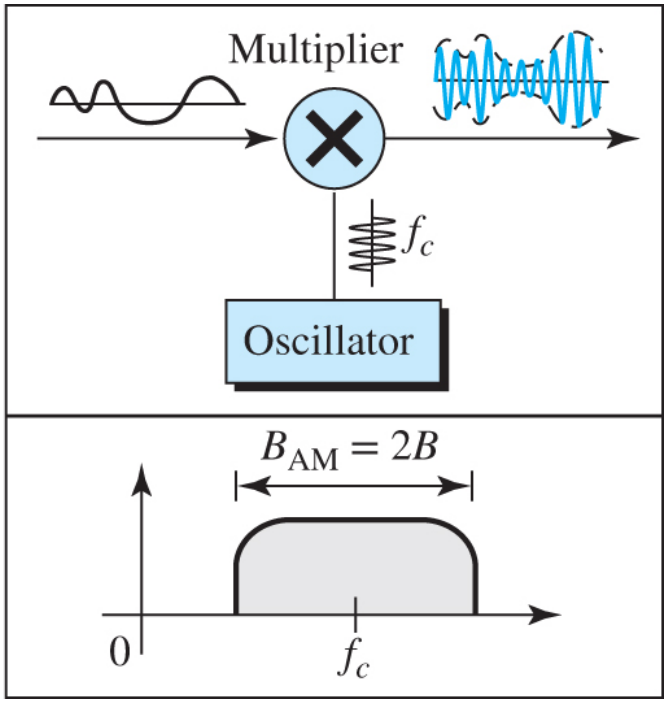
진폭 변조

❑ 진폭 변조(AM)

■ 신호의 진폭에 따라 반송파의 진폭이 변화한다.

■ 신호의 대역폭은 변조되는 신호 대역폭의 두배와 같다



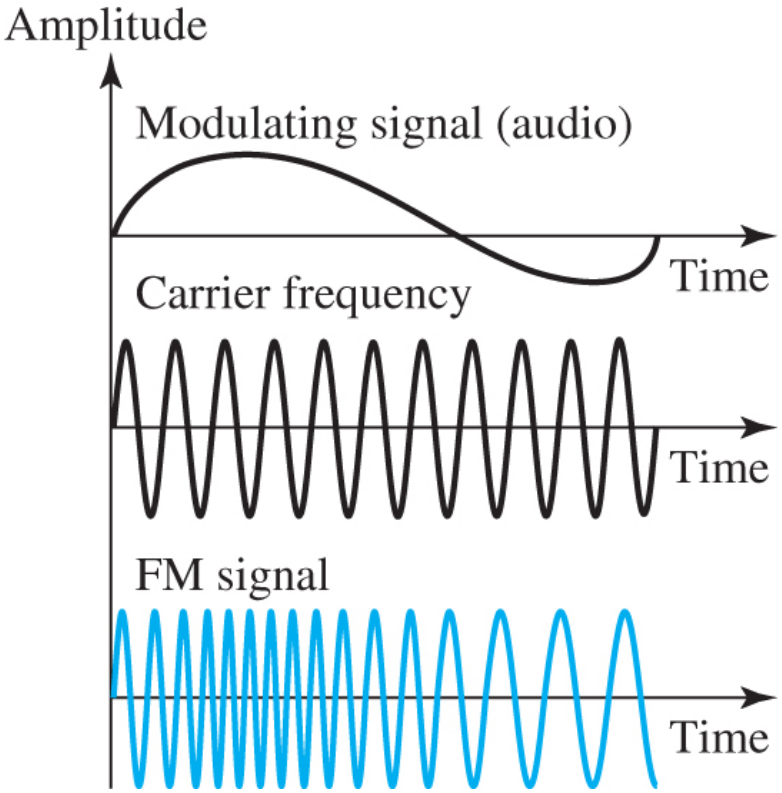


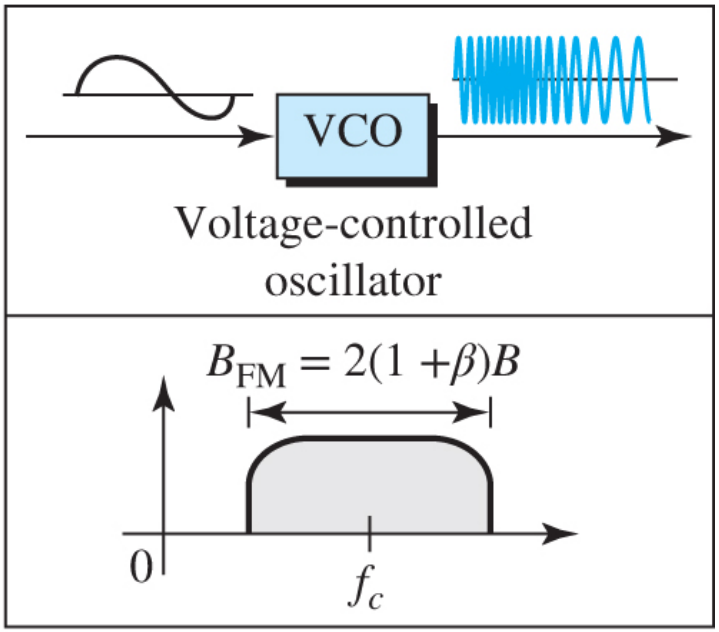
주파수 변조(FM)

❑ 주파수 변조(FM)

■ 변조신호의 전압 준위 변화에 따라 반송 주파수가 변화한다.

■ 신호의 대역폭은 $B_{FM} = 2(1+ \beta)B$, β는 보통 4

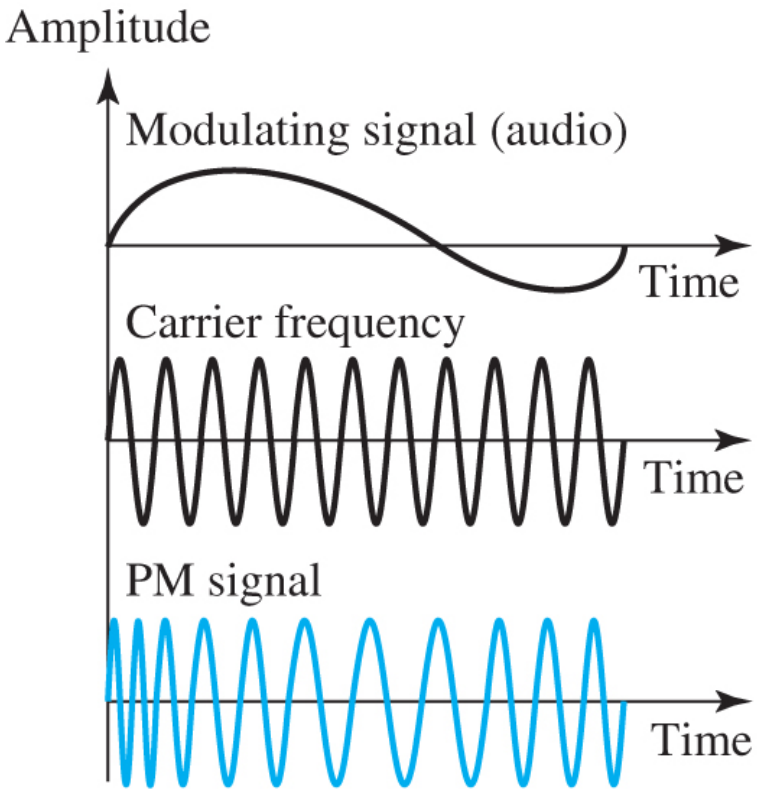


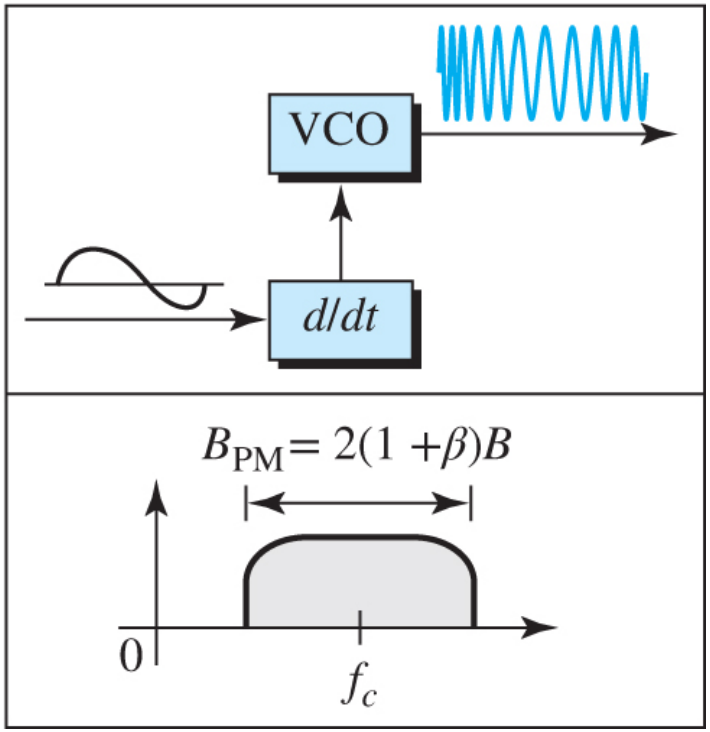


위상 변조

❑ 위상 변조(PM)

■ 정보 신호의 진폭에 따라 반송파의 위상이 비례하여 변화한다.





2.5 다중화

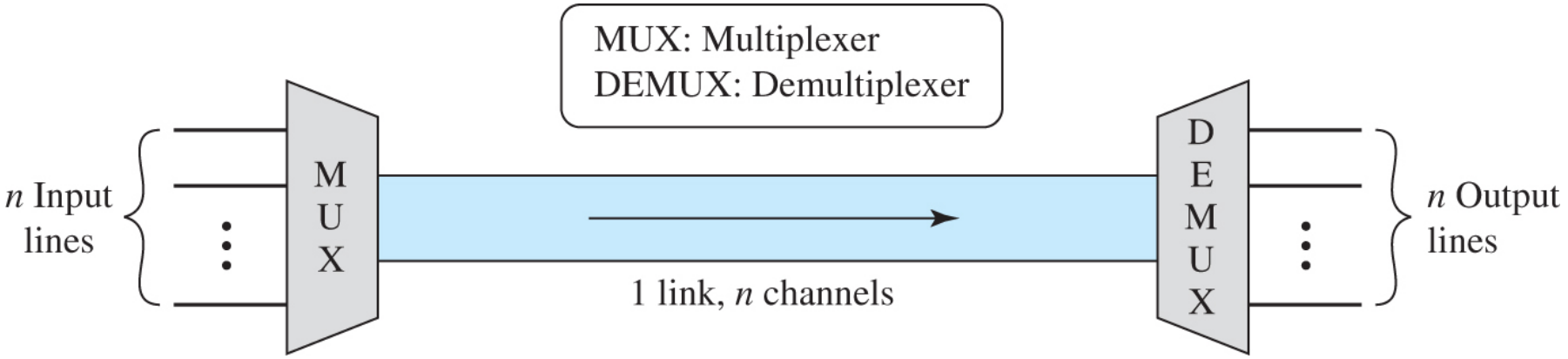
두 장치를 연결하는 매체의 전송용량이 두 장치가 필요로 하는 전송량보다 클 경우에는 언제든지 그 링크를 공유할 수 있다. 이처럼 다중화(multiplexing)는 단일 링크를 통하여 여러 개의 신호를 동시에 전송할 수 있도록 해주는 기술이다. 데이터통신과 전기통신이 증가함에 따라 통신량도 증가한다.

- ❑ 주파수 분할 다중화
- ❑ 시분할 다중화
- ❑ 파장 분할 다중화

2.5 다중화

■ 다중화 시스템 기본 형식

➲ 단일 데이터 링크를 통해 여러 개의 신호를 동시에 전송하기 위한 기술



다중화 (계속)

■ 다중화기(MUX, Multiplexer)

➲ 전송 스트림을 단일 스트림으로 결합(many to one)

■ 다중복구기(DEMUX, Demultiplexer)

➲ 스트림을 각각의 요소로 분리(one to many)

➲ 전송 스트림을 해당 수신 장치에 전달

■ 링크(Link)

➲ 물리적인 경로

■ 채널(Channel)

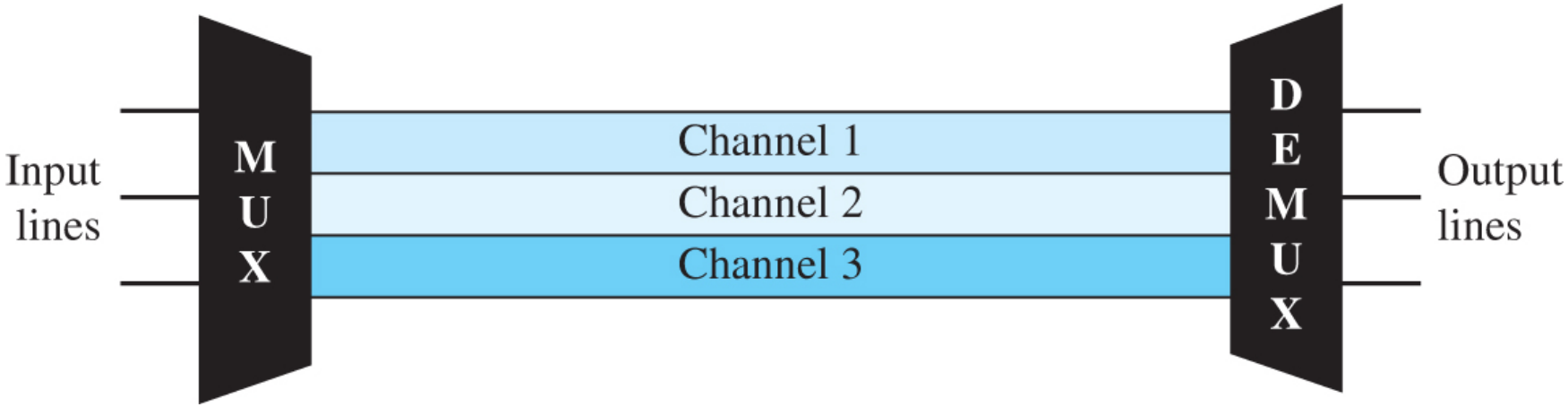
➲ 한 쌍의 장치간에 전송을 위한 하나의 경로

2.5.1 주파수 분할 다중화

■ FDM : Frequency-division Multiplexing

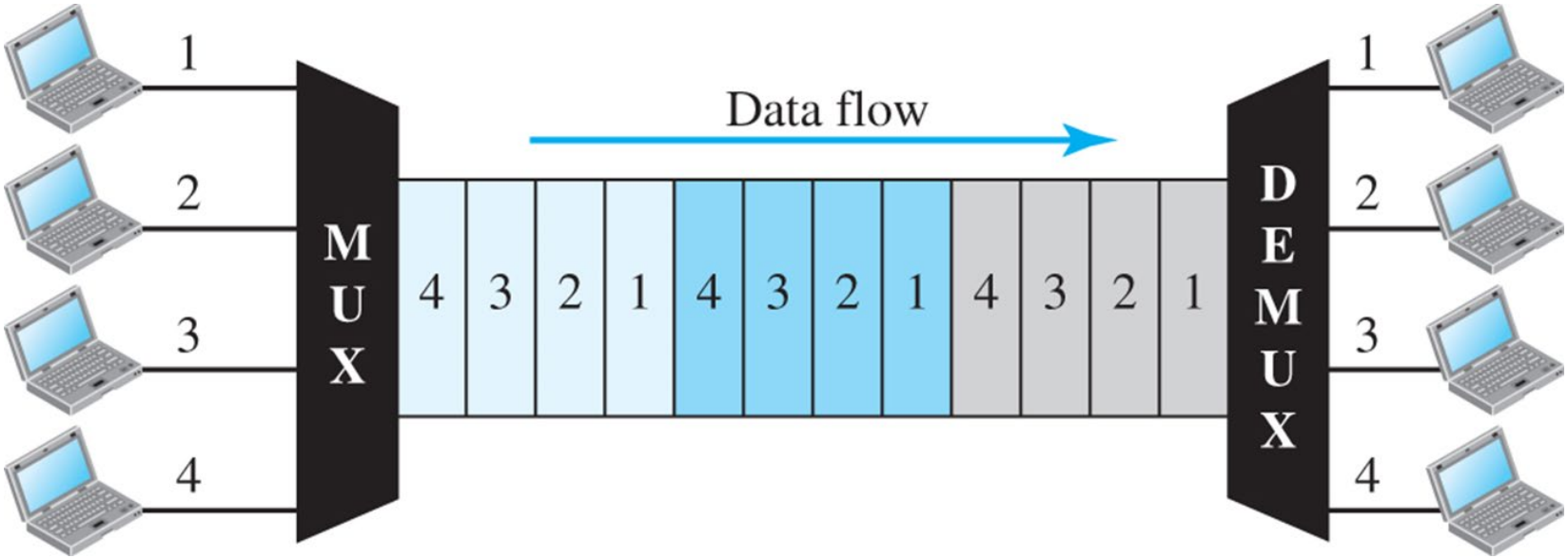
■ 링크의 대역폭이 전송되는 조합 신호의 대역폭 보다 클 때 적용할 수 있는 아날로그 기술

■ 신호가 겹치지 않도록 보호 대역(guard band)만큼 떨어져 있어야 한다.



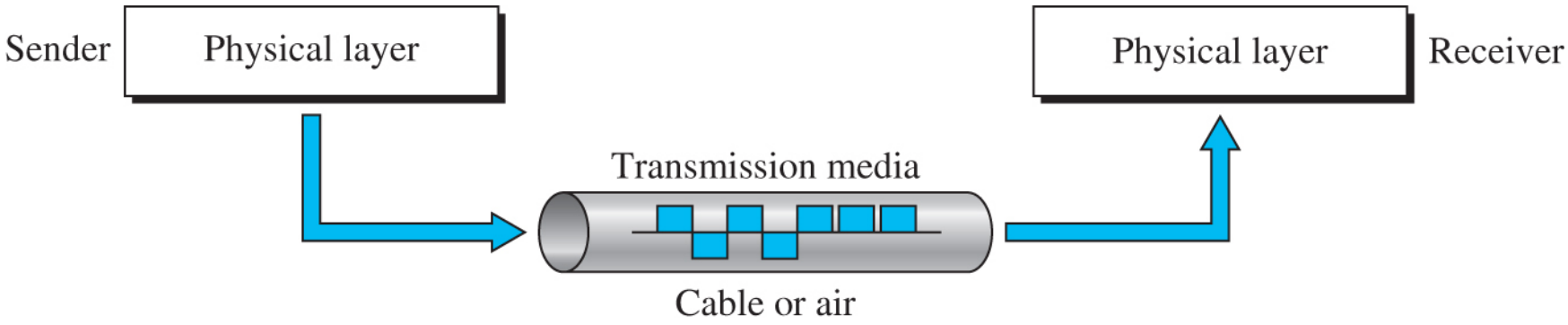
2.5.2 시분할(Time Division) 다중화

■ 송신과 수신장치에 의해 요구되는 데이터 전송률 보다 전송 매체의 데이터 전송률이 클 때 적용되는 디지털 처리 기술



2.6 전송 매체

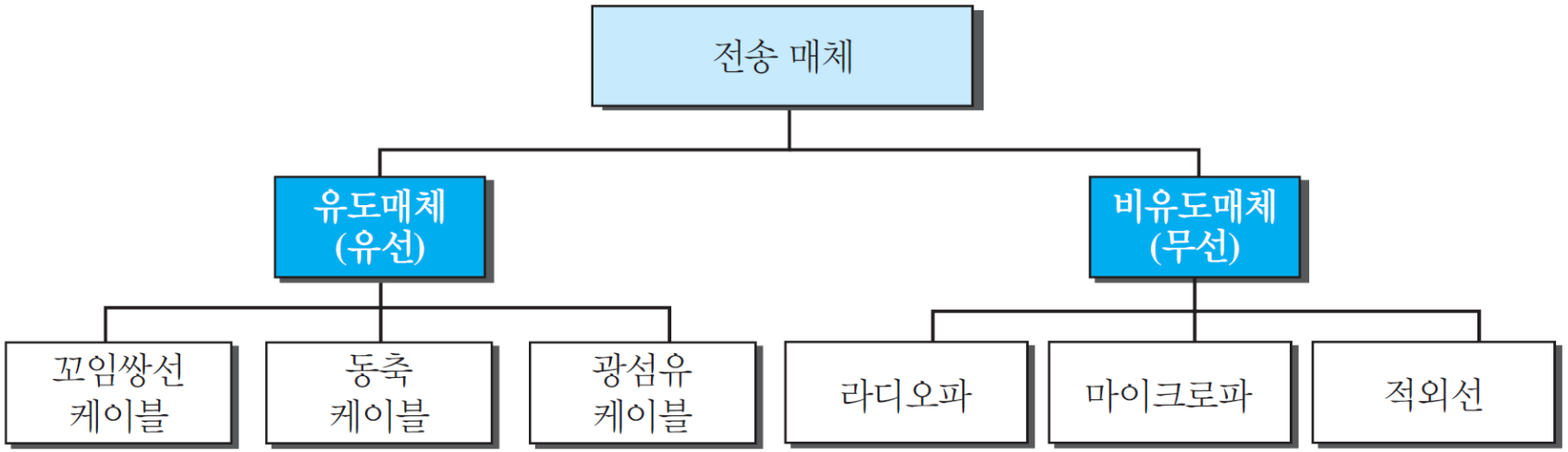
■ 전송매체와 물리층



2.6 전송 매체(계속)

■ 두 가지 형태로 분류 : 유도매체, 비유도매체

■ 전송매체의 종류



2.6.1 유도 매체

한 장치에서 다른 장치로 가는 통로를 제공

- 꼬임쌍선
- 동축 케이블
- 광섬유 케이블

꼬임쌍선(Twisted-Pair Cable)

◆ 두 가닥의 전선을 꼬아서 만듬

◆ 한 선은 신호, 다른 한 선은 접지

◆ 잡음 (특히, 유도잡음과 혼선)을 줄이는 효과

■ 비차폐 꼬임쌍선(UTP: Unshielded Twisted-Pair)

➲ 오늘날 통신매체에서 사용하는 가장 일반적인 형태

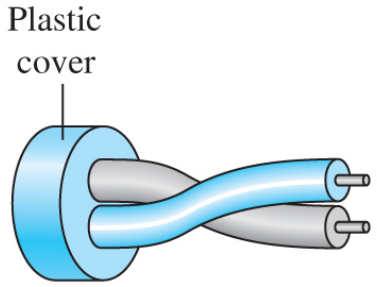
■ 차폐 꼬임쌍선(STP, Shielded Twisted-Pair)

➲ 절연된 전도체쌍을 감싸는 금속 그물 덮개를 가지고 있다

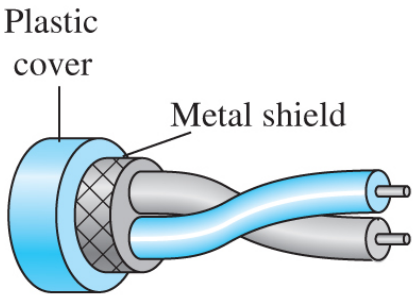
➲ 외부 잡음을 차단. 무겁고 비싸다.

꼬임쌍선(계속)

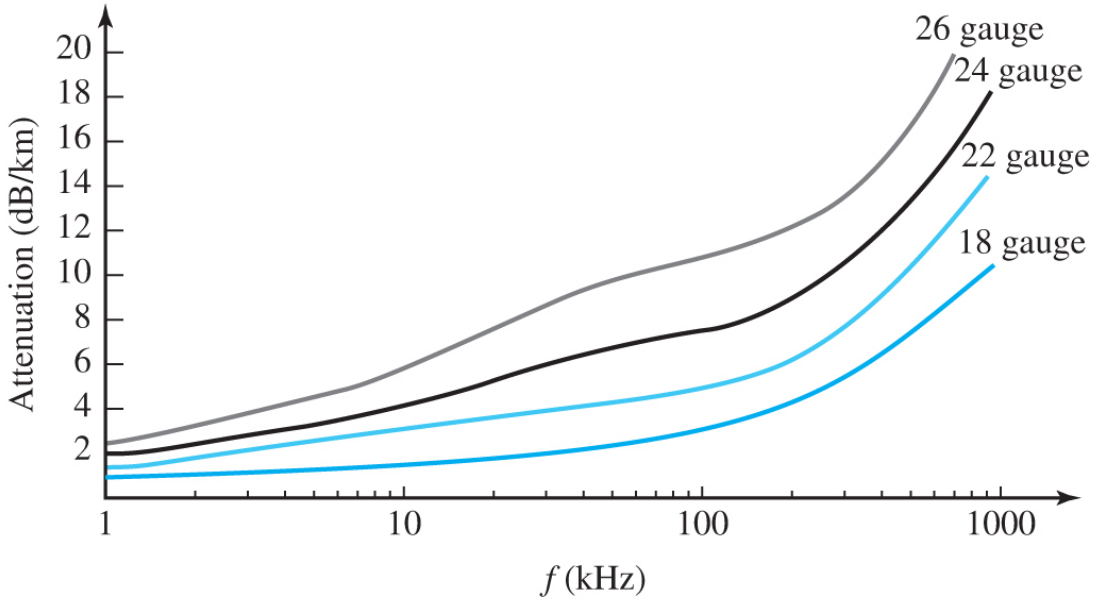
- 성능
  - 주파수와 거리에 대한 감쇠 비교
- 응용
  - 전화, LAN



a. UTP



b. STP



동축 케이블(Coaxial Cable, coax)

- 꼬임쌍선보다 높은 주파수 범위
- 절연 피복으로 둘러싸인 단선 또는 연선 중심 코어 도체
- 금속 호일과 꼬인 관 등으로 된 외부 도체
  - ➲ 잡음에 대한 차폐, 2차 도선 역할
- 전체 케이블은 플라스틱 덮개로 보호

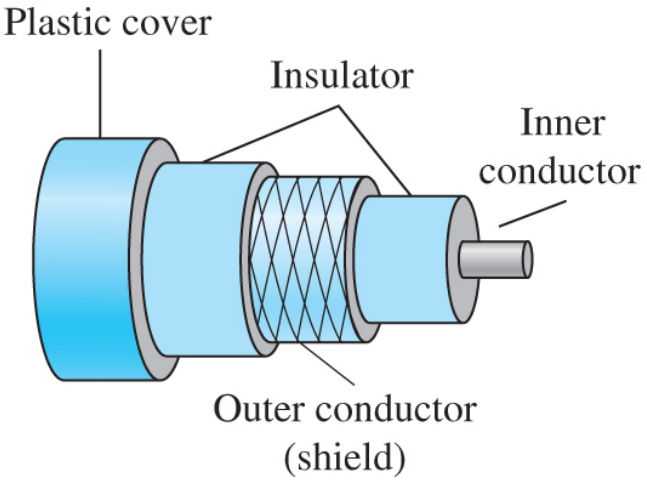
동축 케이블(계속)

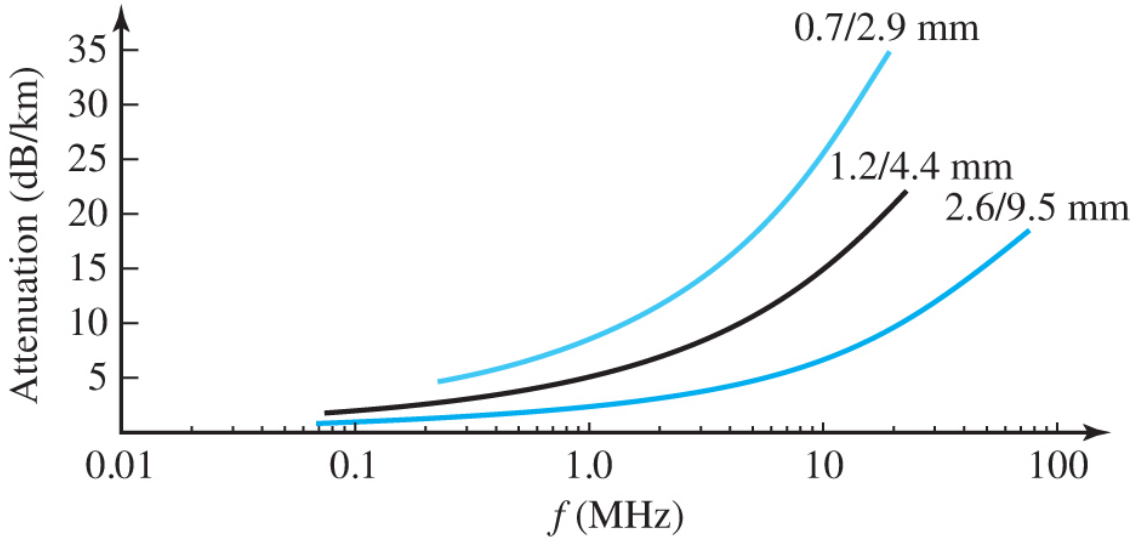
■ 성능

➲ 대역폭은 높지만 신호가 급격히 약해져서 자주 중계기를 사용해야 함

■ 응용

➲ 디지털 전화망 또는 케이블 TV 망에 사용





광섬유 케이블

■ 광섬유 케이블(Fiber-Optic Cable)

- ➲ 유리나 플라스틱으로 구성
- ➲ 빛의 형태로 신호를 전송

■ 빛의 특성

- ➲ 전자기적인 에너지 형태
- ➲ 진공 상태에서 고속 : 300,000km/s, 3 X 10^8 m/s
- ➲ 밀도가 높은 매체를 통과할 때는 속도가 감소

광섬유 케이블(계속)

■ 굴절(Refraction)

➲ **입사각**(angle of incidence) : 두 물질의 경계면에 수직인 선과 빛이 이루는 각

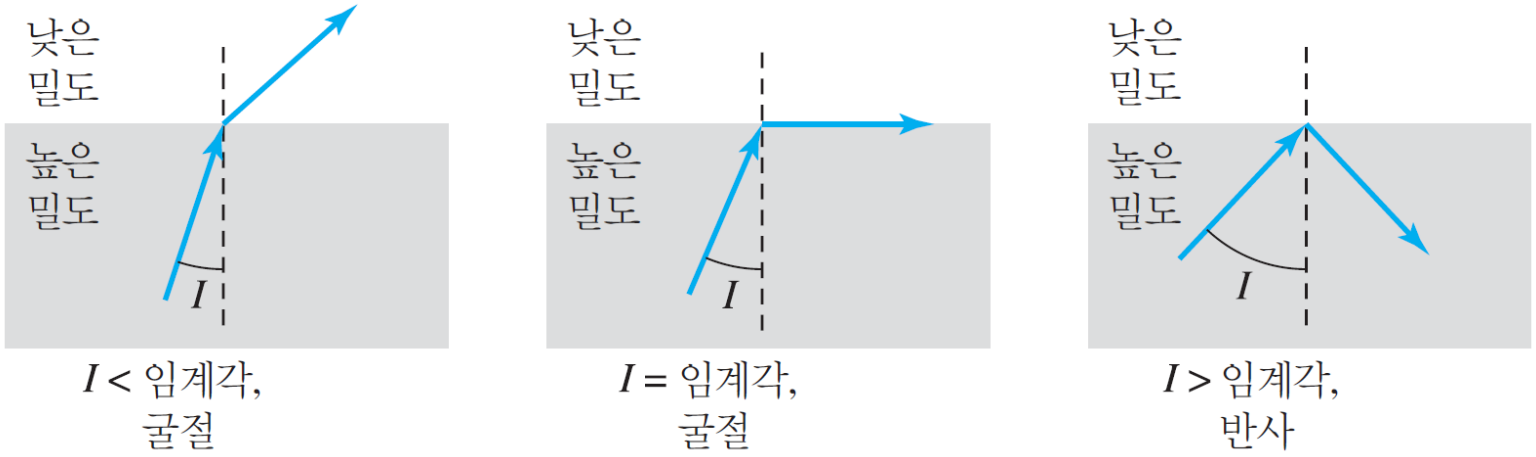
➲ **임계각**(critical angle) : 입사한 빛이 경계면을 따라 꺾이는 입사각

➲ **굴절**(refract) : 입사각이 임계각 보다 작을 때

➲ **반사**(reflect) : 입사각이 임계각보다 클 때, 나타나는 현상

광섬유 케이블(계속)

■ 광선의 굴절



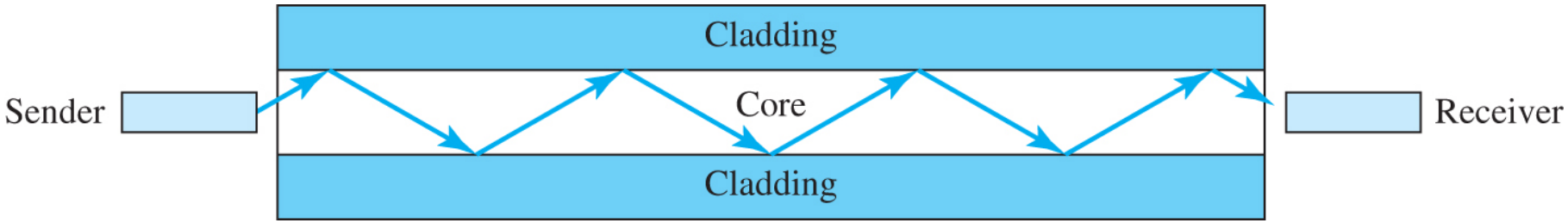
광섬유 케이블(계속)

■ 광섬유

➲ **유리나 플라스틱 중심부**(core)**는 더 낮은 밀도의 유리나 플라스틱 피복**(cladding)**으로 둘러 싸여 있다**.

■ 성능

➲ 케이블의 감쇠는 꼬임쌍선보다 훨씬 적다.



2.6.2 비유도 매체 : 무선

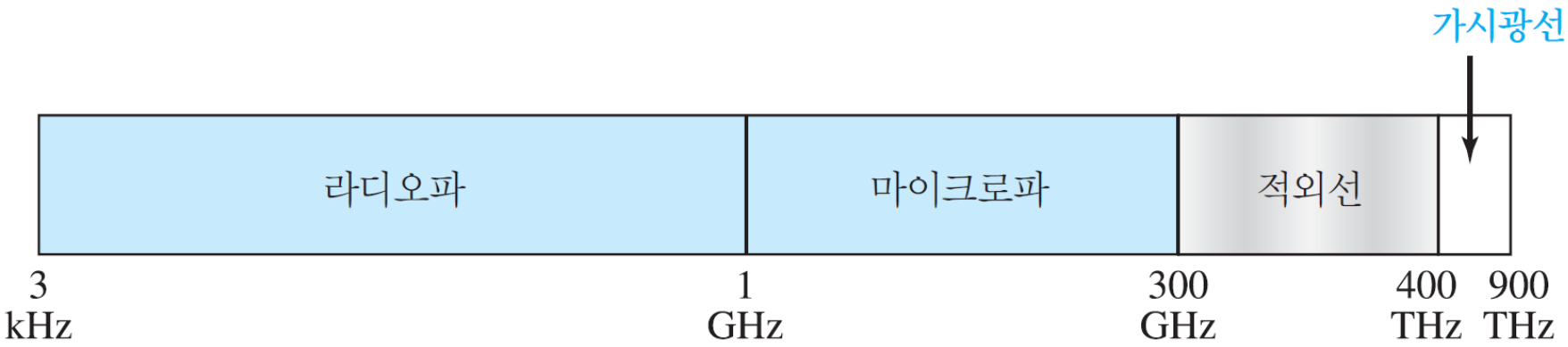
비유도 매체(Unguided media)는 물리적 도체를 사용하지 않고 전자기신호를 전송한다. 흔히 무선 **(wireless communication)** 통신이라고 한다.

- 라디오파
- 마이크로파
- 적외선

2.6.2 비유도 매체

■ 무선 통신(wireless communication)

➲ 3kHz ~ 900THz **범위 전자기**(electromagnetic) **스펙트럼**



라디오파

■ 라디오파

- ➲ 마이크로파에 비해 낮은 대역
- ➲ 3KHz ~ 1GHz
- ➲ 전방향성 전파 – 안테나가 전파를 방사할 때 모든 방향으로 전파
- ➲ 같은 주파수를 사용하여 전송하는 안테나에 방해 받음
- ➲ 공중 전파 방식은 원거리를 갈 수 있음(AM 방송)
- ➲ 저주파와 중주파는 벽을 통과할 수 있다

마이크로파

■ 마이크로파

➲ 1~300 GHz**의 주파수를 갖는 전자기파(대역폭** 299GHz)

➲ **단방향 전파**

➲ **가시선 전파**

➲ **벽을 통과 못함**

➲ **응용 – 유니캐스트(일-대-일) 통신, 휴대전화 등**

적외선

■ 적외선(Infrared)

- ➲ 300GHz ~ 400 THz
- ➲ 단거리 통신에 사용
- ➲ 벽 통과 못함
- ➲ 다른 시스템에 방해 안 줌
- ➲ 외부에서 사용 불가
- ➲ 넓은 대역폭

Q & A